

Avaliação de Desempenho e Sobrecarga de Protocolo: TCP, UDP e QUIC com NGINX e Linux NetEm

João Marcos Sousa Rufino Leal¹

¹Departamento de Computação – Universidade Federal do Piauí (UFPI)
Bacharelado em Sistemas de Informação

jsousarufinoaleal@ufpi.edu.br **Vídeo de Demonstração e Apresentação (15 min):**

https://youtu.be/SEU_LINK_AQUI

Abstract.

Resumo.

1. Introdução e Objetivos

2. Fundamentação Teórica

2.1. TCP — RFC 793

2.2. UDP Puro — RFC 768

2.3. QUIC (RFC 9000/9001) e TLS 1.3 (RFC 8446)

3. Metodologia Experimental e Topologia

4. Resultados Experimentais e Discussão

Os experimentos foram conduzidos em ambiente controlado com *Docker*, *tc/netem* e NGINX configurado para suportar HTTP/1.1, HTTP/2 e HTTP/3, permitindo uma comparação direta entre TCP, UDP puro e QUIC sob condições equivalentes de rede. A análise combina vazão útil, latência, jitter, overhead de cabeçalho e tempo de conclusão de fluxo (FCT), com foco em verificar como cada protocolo responde a cenários de rede com baixa latência, alta largura de banda e perdas aleatórias.

4.1. Cenário A — UDP Puro em Baixa Latência

No Cenário A, avaliou-se a capacidade do UDP puro em transportar datagramas pequenos sob latência ultra-baixa e sem perdas, variando a taxa de injeção de 10 a 500 Mbps. A Figura 1 mostra, à esquerda, a relação entre taxa de injeção e goodput efetivo, e, à direita, o comportamento do jitter. A curva de goodput segue de perto a linha ideal, i.e., o protocolo entrega praticamente toda a carga de entrada até o ponto em que a taxa de envio atinge a capacidade disponível do canal. O jitter permanece baixo e estável ao longo do intervalo avaliado, indicando que o UDP puro é altamente eficiente em redes com baixa latência e sem perdas, mas também expõe a ausência de mecanismos de controle de congestionamento e recuperação de erros.

A Figura 2 complementa a análise ao comparar o overhead de cabeçalho em bytes para UDP, TCP e QUIC. O UDP puro exhibe o menor custo de transporte, com cabeçalho

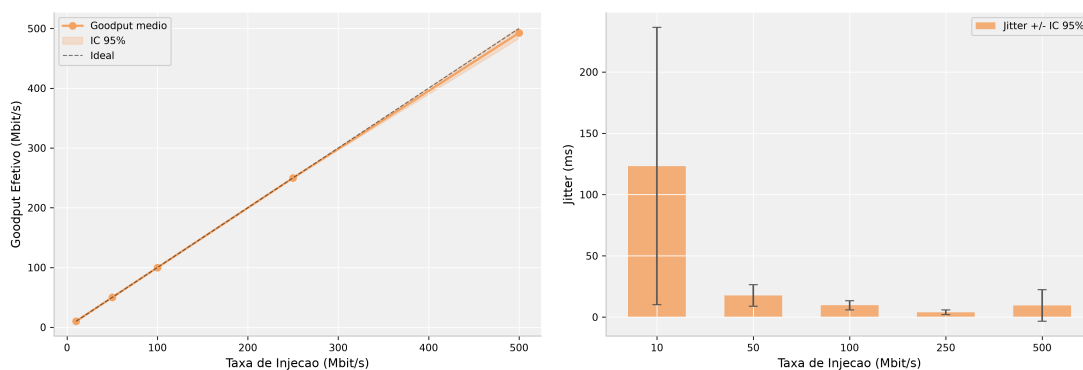


Figura 1. Vazão efetiva e jitter para o UDP puro em função da taxa de injeção.

fixo de 8 bytes, enquanto o TCP exige 20 bytes no mínimo e pode ultrapassar 60 bytes quando opções como SACK e timestamps são ativadas. O QUIC também apresenta overhead moderado, mas incorpora criptografia e multiplexação em uma arquitetura que reduz alguns custos de sincronização em fluxos concorrentes. Esse resultado reforça a hipótese de que o UDP é muito eficiente em vazão líquida, mas sacrifica confiabilidade e controle de congestionamento.

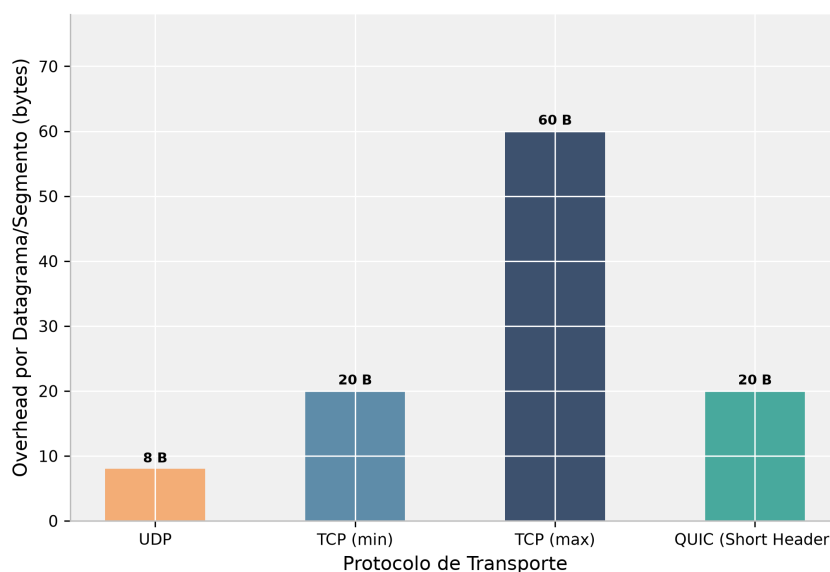


Figura 2. Comparação do overhead de cabeçalho entre UDP, TCP e QUIC.

4.2. Cenário B — Eficiência do TCP em Transferências Massivas

No Cenário B, o foco foi comparar HTTP/1.1, HTTP/2 e HTTP/3 em transferências massivas de 100 MB e 1 GB sob rede estável, com RTT em torno de 20 ms. Os resultados mostram que o TCP mantém alto desempenho em canais limpos e bem dimensionados, com bom uso do bandwidth disponível e operação eficiente devido às otimizações de kernel, como TSO, GRO e processamento em espaço de kernel. A Figura 3 apresenta os valores de FCT para os três protocolos, enquanto a Figura ?? mostra o goodput obtido em cada caso.

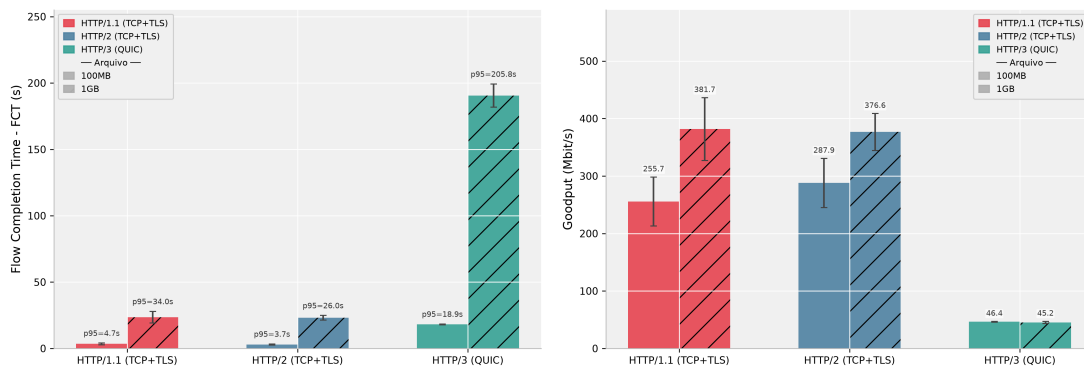


Figura 3. FCT e goodput para transferências de 100 MB e 1 GB em HTTP/1.1, HTTP/2 e HTTP/3.

A comparação de latência de handshake e tempo até o primeiro byte útil (TTFB) também revela diferenças importantes entre as pilhas. A Figura 4 indica que o QUIC reduz significativamente o tempo de estabelecimento da conexão quando comparado ao TCP + TLS, especialmente em cenários em que a criptografia e a negociação de chaves são custosas. O TTFB, exibido à direita, confirma que o HTTP/3 consegue iniciar a entrega de conteúdo mais cedo do que o TCP em configurações de alta taxa e baixa perda. Esse comportamento é consistente com a arquitetura do QUIC, em que a conexão e os mecanismos criptográficos são integrados ao próprio transporte.

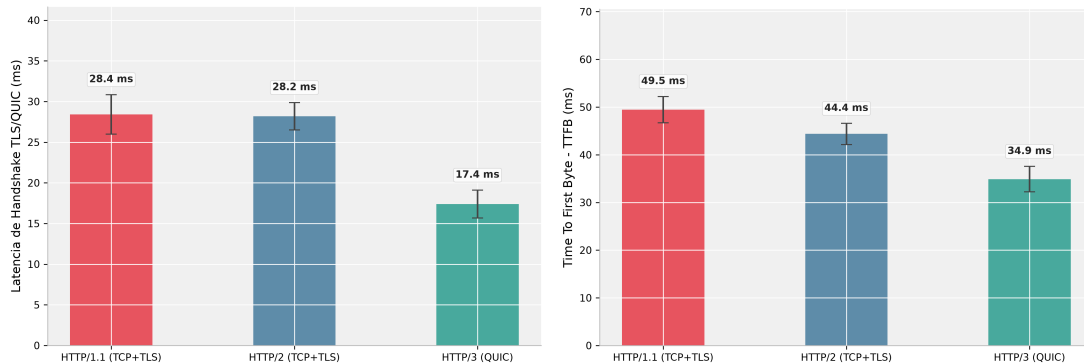


Figura 4. Comparação de handshake e TTFB entre HTTP/1.1, HTTP/2 e HTTP/3.

Apesar de o TCP permanecer altamente competitivo em canais sem perdas, os resultados apontam que o QUIC torna-se vantajoso quando a arquitetura exige menor latência de abertura de conexão e melhor aproveitamento de fluxos multiplexados. Em outras palavras, o TCP ainda se destaca em eficiência bruta em canais limpos, mas o QUIC oferece ganhos relevantes em latência e no custo de estabelecimento de sessão.

4.3. Cenário C — Resiliência do QUIC em Redes Instáveis

O Cenário C foi concebido para avaliar a resiliência dos protocolos em presença de perda de pacotes e latência mais elevada. A rede foi configurada com RTT em torno de 100 ms e perdas de 0%, 2% e 5%, simulando condições mais adversas do ambiente de Internet. A Figura 5 apresenta o FCT médio e o percentil p95 para cada protocolo sob diferentes níveis de perda. Observa-se que o TCP sofre maior degradação quando há perdas

contínuas e múltiplos objetos concorrentes, enquanto o QUIC mantém melhor estabilidade e menor tempo de conclusão de fluxo.

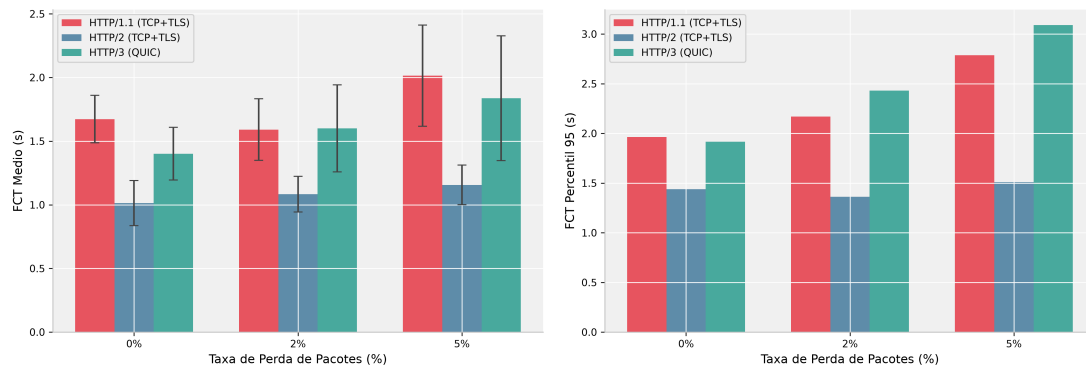


Figura 5. FCT médio e p95 em cenários com perda de pacotes de 0%, 2% e 5%.

A Figura 6 reforça essa conclusão ao comparar a distribuição cumulativa do FCT entre os protocolos. O comportamento do HTTP/3 é mais estável e apresenta menor variabilidade em presença de perdas, o que é um indício de mitigação do *head-of-line blocking* no nível do transporte. Em contraste, o TCP e o HTTP/2 sofrem piora mais acentuada quando um pacote perdido ou atrasado afeta blocos de dados dependentes. A análise com capturas de pacote, representada nas Figuras 7 e ??, confirma que a recuperação de perdas e a retransmissão variam em complexidade e custo entre as arquiteturas, sendo o QUIC mais resiliente em cenários de perdas intermitentes.

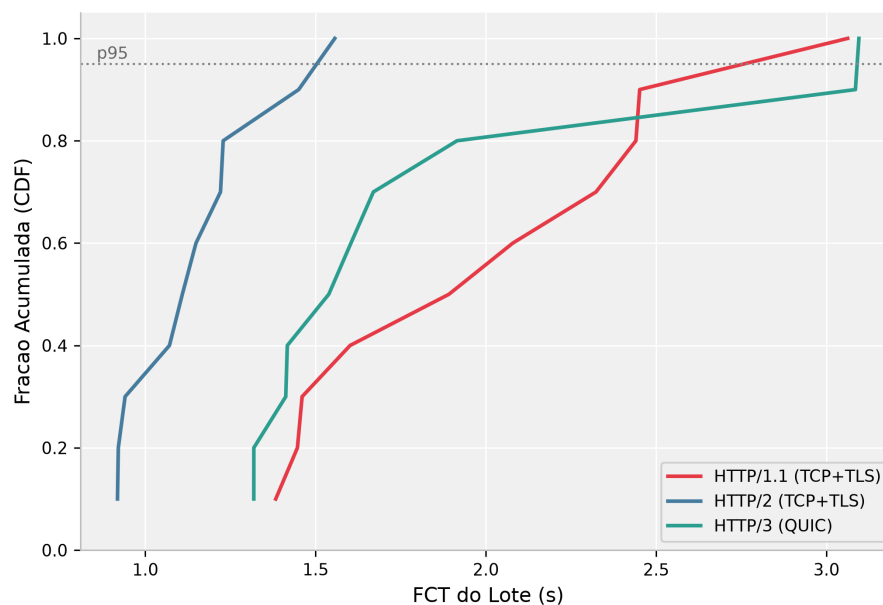


Figura 6. CDF do FCT para HTTP/1.1, HTTP/2 e HTTP/3 sob perda de pacotes, evidenciando o efeito de HoL blocking.

Em conjunto, os resultados mostram que não existe um único protocolo absolutamente superior em todos os cenários. O UDP puro se destaca em eficiência bruta e overhead mínimo, mas sem confiabilidade. O TCP mantém excelente desempenho em

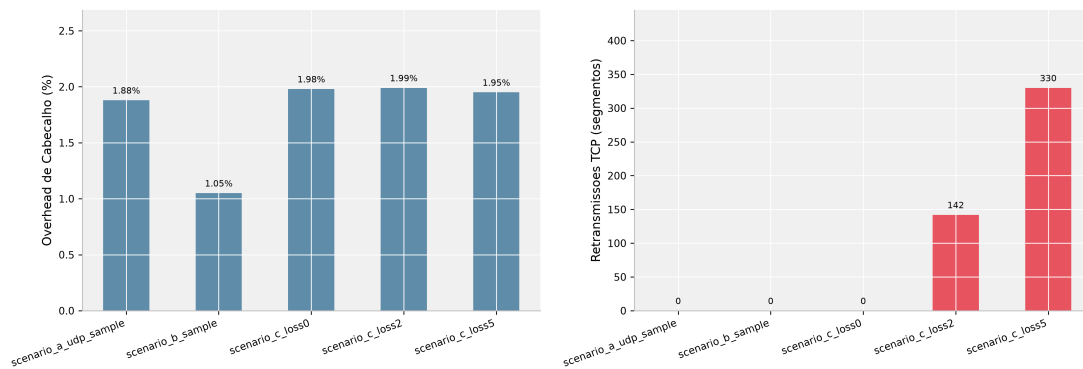


Figura 7. Análise de tráfego em PCAP: overhead de protocolo e comportamento de retransmissão por camada de transporte.

redes estáveis e é robusto em fluxos massivos bem controlados. O QUIC, por sua vez, oferece melhor equilíbrio entre latência, multiplexação e resiliência em cenários com perdas, sendo especialmente vantajoso em aplicações web e redes heterogêneas. A avaliação experimental confirma, portanto, que a escolha do protocolo depende diretamente das condições do canal e dos requisitos de latência e confiabilidade da aplicação.

5. Considerações Finais e Conclusão

Referências

- Iyengar, J. and Thomson, M. (2021). QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport. RFC 9000.
- Postel, J. (1980). User Datagram Protocol. RFC 768.
- Postel, J. (1981). Transmission Control Protocol. RFC 793.
- Rescorla, E. (2018). The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3. RFC 8446.
- Thomson, M. and Turner, S. (2021). Using TLS to Secure QUIC. RFC 9001.